05 水溶液の性質　溶質・溶解度・再結晶・濃度

① 水溶液とは　―溶質・溶媒・溶液と、水溶液の特徴―

溶質＝とける物質　　溶媒＝とかす液体



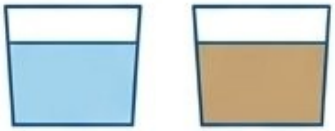
溶液（水溶液）＝溶質＋溶媒＝125g

溶質（ようしつ）
とけている物質（例：食塩）

溶媒（ようばい）
とかしている液体（例：水）

溶液（ようえき）＝溶質＋溶媒
溶媒が水のとき「水溶液」
※ とけても質量は消えない

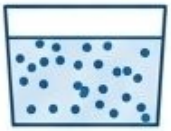
① 透明（色つきもOK）



○ 透明　× にごる

青い硫酸銅水溶液もOK

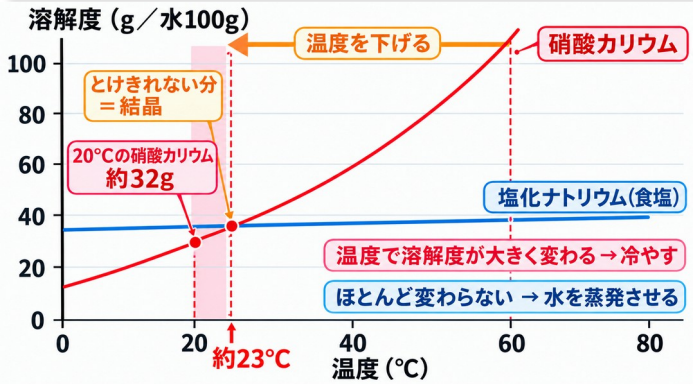
② どこも濃さが同じ



均一（きんいつ）
時間がたっても
下にたまらない

水溶液かどうかの見分け方
・すき通っている（透明）か
・色がついていても透明なら OK
・時間がたっても下にたまらないか
泥水・牛乳はにごっている
→ 水溶液ではない

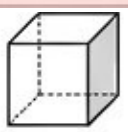
② 溶解度（ようかいど）と再結晶（さいけっしょう）



溶解度＝水 100g にとける最大の質量〔g〕
飽和水溶液＝限界までとかした水溶液
結晶＝規則正しい形をした純粋な固体

① 温度を下げる（冷やす）
硝酸カリウム・ミョウバン
溶解度が温度で
大きく変わる物質

② 水を蒸発させる
塩化ナトリウム（食塩）
溶解度が温度で
ほとんど変わらない物質


塩化ナトリウム
（立方体）


硝酸カリウム
（針状）


ミョウバン
（正八面体）

③ 質量パーセント濃度（しつりょうパーセントのうど）

濃度〔%〕＝ 溶質 ÷ 溶液 ×100

質量パーセント濃度（のうど）[%]

$$濃度=\frac{溶質の質量\,[g]}{溶液の質量\,[g]}\times 100$$

（溶質＋溶媒）

しお÷（水＋しお）×100

例：食塩25gを水100gにとかす

$$\frac{25}{100+25}\times 100$$

＝20%

分母は「水」ではなく「食塩水」！　かくすと式が見える

塩の量を求める
とけている塩の量を求めるとき

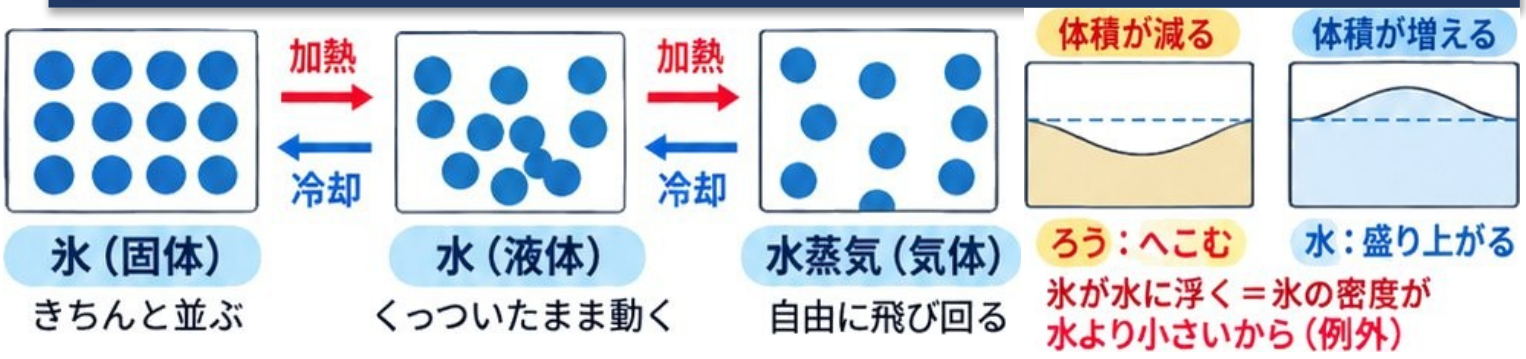


塩＝食塩水×濃度
例：10%の食塩水 200g
200×0.1＝20g
水は 200−20＝180g

入試のポイント
溶液＝溶質＋溶媒。濃度の分母は「水」ではなく「溶液」
再結晶：硝酸カリウム→冷やす／食塩→水を蒸発させる

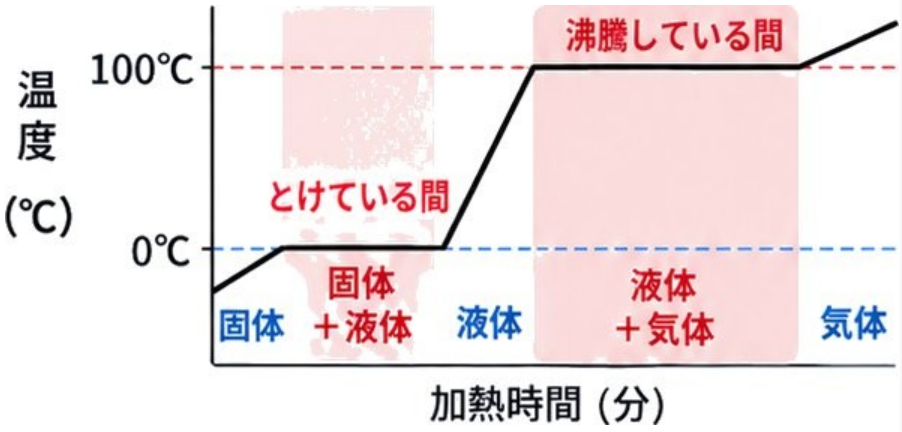
05 状態変化　三態・融点と沸点・蒸留

① 状態変化（じょうたいへんか）　―粒子の並び方が変わるだけ―



・状態変化では 質量は変わらない／体積は変わる（ふつうは 固体＜液体＜気体 の順に大きい）
・水は例外：液体→固体（氷）になると体積が増える → 氷は水に浮く

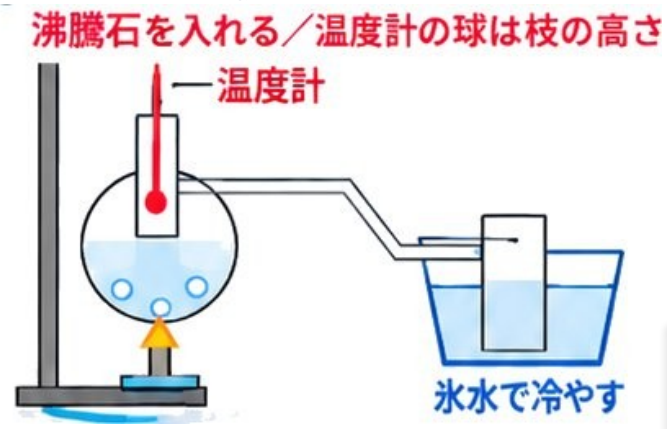
② 融点（ゆうてん）・沸点（ふってん）・凝固点（ぎょうこてん）



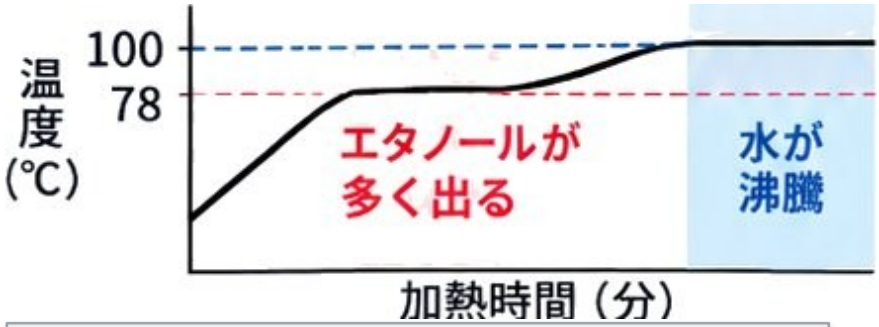
用語（水の場合）
融点＝固体がとけ始める温度（ 0℃ ）
　変化の名前：融解（ゆうかい）
凝固点＝液体が固まる温度（ 0℃ ）
　純粋な物質では 融点 ＝ 凝固点
沸点＝液体が沸騰する温度（ 100℃ ）
グラフが平ら＝２つの状態が混ざる
純物質…融点・沸点が決まっていて
　　平らな所ができる
混合物…平らな所がはっきりしない

③ 蒸留（じょうりゅう）と分留（ぶんりゅう）　―沸点のちがいで分ける―

① 蒸留の実験装置



② 水とエタノールの混合物を加熱



蒸留＝液体を熱して気体にし、冷やして液体にもどす
分留＝沸点のちがいで混合物を分けること
　（例：石油から灯油・ガソリン）

④ 状態変化の名前　※固体⇔気体に直接変わるのは昇華（例：ドライアイス）

変化の向き	固体 → 液体	液体 → 固体	液体 → 気体	気体 → 液体
名前	融解（ゆうかい）	凝固（ぎょうこ）	蒸発・気化	凝縮（ぎょうしゅく）
例	氷がとけて水に	水がこおって氷に	せんたく物がかわく	コップに水てき

入試のポイント
状態変化で質量は変わらない・体積は変わる（水は氷で体積が増える）
グラフの平らな部分＝融点・沸点。記述「固体と液体が混ざっている」
蒸留では沸点の低いエタノール（ 78℃ ）が先に多く出る

補強　質量パーセント濃度の計算と溶解度曲線の読み方

① 基本　―「塩の量」に注目する／10％は 0.1 に直す―



指でかくす

塩＝食塩水 × 濃度

食塩水＝塩 ÷ 濃度

濃度＝塩 ÷ 食塩水

10％→0.1 に直してから計算する

例：食塩 10g・濃度 10％→食塩水と水は？

① 食塩水＝塩 ÷ 濃度＝10 ÷ 0.1＝100g

② 水＝食塩水 − 塩＝100 − 10＝90g

① 「10 ÷ 0.1」の計算のしかた

10g ／ 食塩水 | 0.1 (10/100)

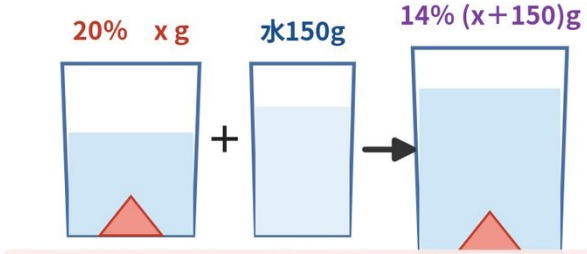
$$\text{食塩水} = \frac{10}{0.1} = \frac{100}{1} = 100\text{g}$$

0.1 | 10 → 小数点を右へ1つ → 1 | 100

分母・分子を10倍して、分母の小数をなくす

② パターン① 水を加えてうすめる　―塩の量は変わらない―

問：20％の食塩水に水150gを足すと14％。もとの食塩水は何g？



塩の量は変わらない！（水を足しても塩はふえない）

計算のしかた（塩の量で式を立てる）

① 食塩 ／ x | 0.2 (20/100) → 食塩 ＝ 0.2x

② 0.2x ／ x＋150 | 0.14 (14/100) → 食塩 ＝ 0.14(x＋150)

$0.2x = 0.14(x+150)$　（両辺を100倍）

$20x = 14(x+150)$

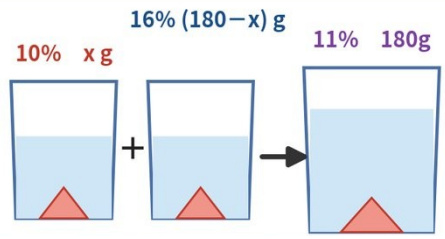
$20x = 14x + 2100$

$6x = 2100$

$x = 350\text{g}$

③ パターン② 食塩水どうしを混ぜる　―塩 ＋ 塩 ＝ 塩（連立方程式）―

問：10％と16％を混ぜて11％が180g。10％の食塩水は何g



計算のしかた（連立方程式で解く）

x | 0.1 (10/100) ＋ y | 0.16 (16/100) ＝ 180 | 0.11 (11/100)

10％ x g ＋ 16％ y g ＝ 11％ 180g

食塩水の式

$x + y = 180 \cdots ①$

食塩の式

$0.1x + 0.16y = 180 \times 0.11$

$10x + 16y = 1980$　(100倍)

$5x + 8y = 990 \cdots ②$　(÷2)

②−①×5 で x を消す

10％ → 150g

16％ → 30g

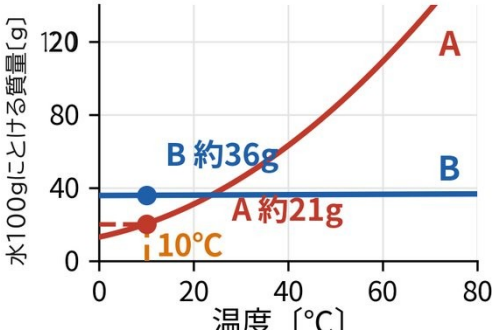
$5x + 8y = 990$

$-)\ 5x + 5y = 900$

$3y = 90 \rightarrow y = 30$

$x = 180 - 30 = 150$

④ 溶解度曲線の読み方　― A ＝硝酸カリウム／ B ＝塩化ナトリウム（食塩）―

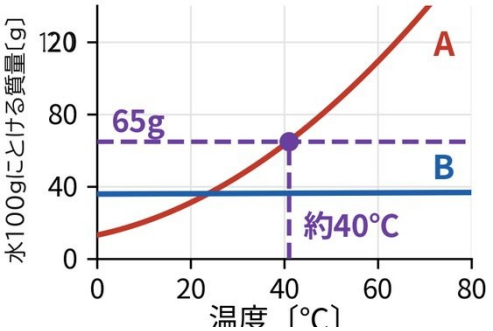


① たてに読む（温度→量）

10℃ でとける量は？

A 約 21g ／ B 約 36g

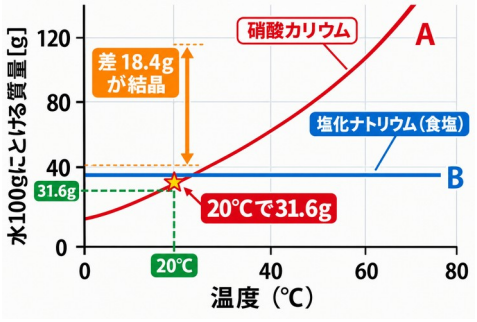
飽和水溶液＝100＋とけた量



② よこに読む（量→温度）

65g が結晶になり始める温度は？

65g の線を引く → A の線とぶつかる所 → 約 40℃



③ 引き算（出る結晶の量）

水 100g に 50g とかし、20℃ まで冷やすと何 g 出る？

50 − 31.6 ＝ 18.4g

結晶＝入れた量 − とける量

入試のポイント

塩＝食塩水 × 濃度　食塩水＝塩 ÷ 濃度　水＝食塩水−塩

うすめる・混ぜる問題は必ず「塩の量」で式を立てる

結晶の量＝入れた量−その温度でとける量（水が 100g でなければ比で直す）

B 問題　5　水溶液の性質・状態変化　図から考える問題（水溶液・濃度・溶解度）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　水溶液と質量パーセント濃度　20 点

図 1 のように、食塩 25 g を水 100 g にとかして食塩水をつくった。図 2 は、しばらく置いたあとの食塩の粒のようすを表したモデルである。

(1) 図 1 の X（食塩）のように、とけている物質を何というか。また、Y（水）のように、とかしている液体を何というか。（各 2 点）

X　　Y

(2) できた食塩水の質量は何 g か。（3 点）

ヒント　溶液の質量 ＝ 溶質の質量 ＋ 溶媒の質量

(3) この食塩水の質量パーセント濃度は何%か。（4 点）

ヒント　濃度〔%〕＝ 溶質の質量 ÷ 溶液の質量 × 100 。わる数は「水」ではなく「食塩水」。

(4) しばらく置いたあとの粒のようすとして正しいものを、図 2 のア～ウから選びなさい。（3 点）

図1

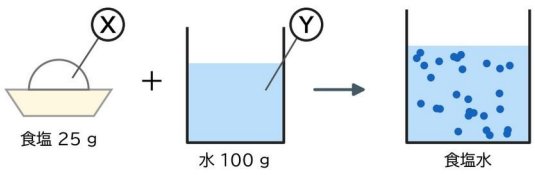
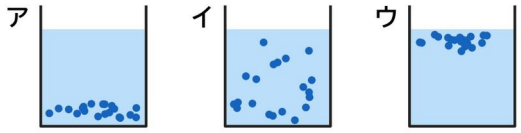


図2　しばらく置いたあとの粒のようす（モデル）



(5) 水溶液といえるものはどれか。
ア 牛乳　イ 青い硫酸銅水溶液　ウ 泥水（3 点）

ヒント　水溶液は「すき通っている（透明）」。色がついていてもよい。

(6) 質量パーセント濃度 10 % の食塩水 200 g には、食塩が何 g とけているか。（3 点）

ヒント　食塩の質量 ＝ 食塩水の質量 × 濃度（10 % ＝ 0.1 ）

2　溶解度と再結晶　22 点

図 3 は、水 100 g にとける物質 A・B の質量（溶解度）と温度の関係である。A・B は、硝酸カリウムと塩化ナトリウム（食塩）のどちらかである。

(1) 硝酸カリウムは A・B のどちらか。（3 点）

ヒント　硝酸カリウムは、温度によって溶解度が大きく変わる。

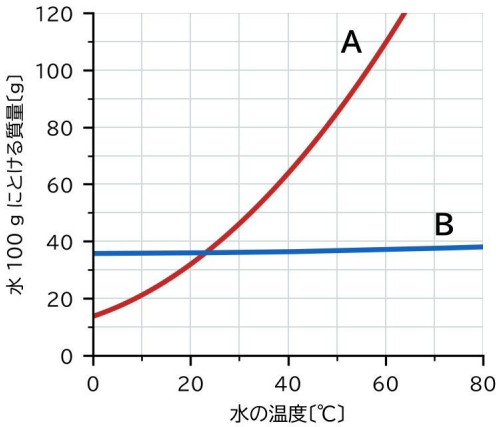
(2) 60℃ の水 100 g に A を 80 g とかし、20℃ まで冷やした。出てくる結晶は何 g か。ただし、20℃ で A は 32 g までとける。（5 点）

ヒント　出てくる結晶 ＝ とかした量 − 20℃ でとける量

(3) このように、一度とかした物質を、再び結晶としてとり出すことを何というか。（3 点）

(4) 物質がそれ以上とけることができなくなった水溶液を何というか。（3 点）

図 3　溶解度曲線



(5) B の水溶液を冷やしても、結晶はほとんど出てこない。その理由を、「溶解度」という語を使って書きなさい。（5 点）

ヒント　図 3 で、B の線は温度が変わっても高さがほとんど変わらない。文の終わりは「～から。」。

(6) B の結晶をとり出すには、どうすればよいか。
ア 水を蒸発させる　イ さらに冷やす（3 点）

B 問題　5　水溶液の性質・状態変化　図から考える問題(状態変化・沸点・蒸留)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　状態変化と粒子のモデル　20 点

図 4 は物質の 3 つの状態の粒子のモデル、図 5 は液体のろうを冷やして固体にしたようすである。

(1) 図 4 の A ～ C は、固体・液体・気体のどれか。(各 2 点)

A　　B　　C

図4　赤い矢印(→):加熱　青い矢印(←):冷却

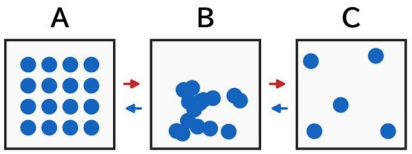
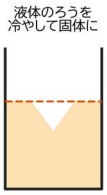


図5



(2) 状態変化のとき、変わらないものはどれか。
ア 質量　イ 体積(3 点)

(3) 図 5 で、ろうが液体から固体になると、体積はどうなるか。(3 点)

ヒント　図 5 で、固体の表面はどうなっている？

(4) 水が氷になると、体積はどうなるか。(3 点)

(5) 氷が水に浮く理由を、「密度」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　水より密度が小さいものは浮く。氷は体積が大きくなったが、質量は同じ。

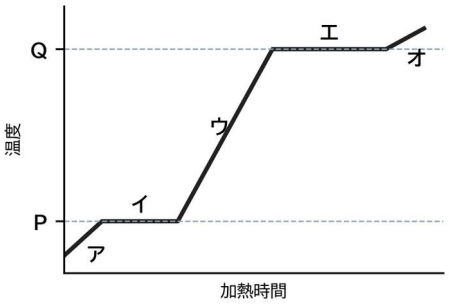
4　水を加熱したときの温度変化　18 点

図 6 は、氷を加熱し続けたときの、加熱時間と温度の関係である。

(1) 図 6 の P・Q の温度を、それぞれ何というか。(各 2 点)

P　　Q

図 6　加熱時間と温度



(2) イ の部分では、水はどんな状態か。
ア 固体だけ　イ 固体と液体が混ざっている　ウ 液体だけ(5 点)

ヒント　グラフが平らなところでは、2 つの状態が混ざっている。

(3) 水の量を 2 倍にすると、Q の温度はどうなるか。
ア 高くなる　イ 変わらない　ウ 低くなる(4 点)

ヒント　沸点は、物質の種類で決まる。

(4) 混合物を加熱したときのグラフの特徴はどれか。
ア 平らなところがはっきりしない　イ 平らなところが長くなる(5 点)

ヒント　純粋な物質は、融点・沸点が決まっている。

5　蒸留　―水とエタノールの混合物―　20 点

水とエタノールの混合物を図 7 の装置で加熱し、出た液体を A・B・C の順に集めた。沸点は水 100℃、エタノール 78℃。

(1) 液体を熱して気体にし、冷やして再び液体にして集める方法を何というか。(4 点)

(2) X を枝の高さにするのはなぜか。
ア 出てくる気体の温度をはかる　イ 液体の温度をはかる(3 点)

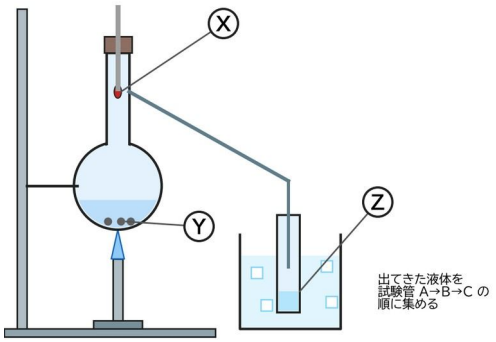
(3) A にいちばん多くふくまれる物質は何か。(4 点)

ヒント　沸点が低い方が、先に気体になって出てくる。

(4) (3) の理由を、「沸点」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　水 100℃、エタノール 78℃ をくらべる。文の終わりは「～から。」。

図 7　蒸留の装置



(5) A ～ C の液体にマッチの火を近づけたとき、いちばんよく燃えるのはどれか。(4 点)

ヒント　エタノールは燃える。水は燃えない。

B 問題 解説　5　水溶液の性質・状態変化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　水溶液と質量パーセント濃度　20 点

図 1 のように、食塩 25 g を水 100 g にとかして食塩水をつくった。図 2 は、しばらく置いたあとの食塩の粒のようすを表したモデルである。

図1

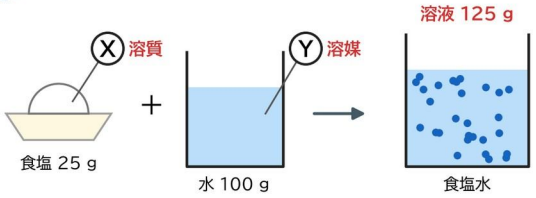
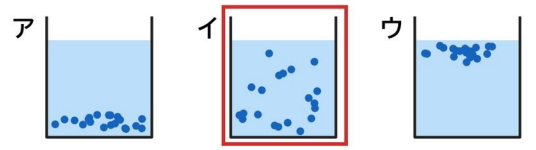


図2　しばらく置いたあとの粒のようす(モデル)



(1) 図 1 の X (食塩)のように、とけている物質を何というか。また、Y (水)のように、とかしている液体を何というか。
答え: X 溶質　Y 溶媒
考え方: 溶質＝とけている物質、溶媒＝とかしている液体。溶液＝溶質＋溶媒。

(2) できた食塩水の質量は何 g か。
答え: 125 g
考え方: 25 ＋ 100 ＝ 125 (g)。とけても質量はなくならない。

(3) この食塩水の質量パーセント濃度は何%か。
答え: 20 %
考え方: 25 ÷ 125 × 100 ＝ 20 (%)。

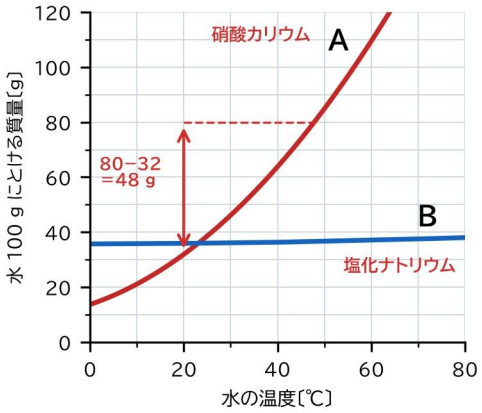
(4) しばらく置いたあとの粒のようすとして正しいものを、図 2 のア～ウから選びなさい。
答え:イ
考え方: 水溶液では、溶質の粒が全体に均一に広がる。時間がたっても下にたまらない。

(5) 水溶液といえるものはどれか。
ア 牛乳　イ 青い硫酸銅水溶液　ウ 泥水
答え:イ
考え方: 牛乳や泥水はにごっているので水溶液ではない。

(6) 質量パーセント濃度 10 % の食塩水 200 g には、食塩が何 g とけているか。
答え: 20 g
考え方: 200 × 0.1 ＝ 20 (g)。

2　溶解度と再結晶　22 点

図 3 は、水 100 g にとける物質 A・B の質量(溶解度)と温度の関係である。A・B は、硝酸カリウムと塩化ナトリウム(食塩)のどちらかである。



(1) 硝酸カリウムは A・B のどちらか。
答え: A
考え方: A は温度が上がるととける量が大きくふえる＝硝酸カリウム。B はほとんど変わらない＝塩化ナトリウム。

(2) 60℃ の水 100 g に A を 80 g とかし、20℃ まで冷やした。出てくる結晶は何 g か。ただし、20℃ で A は 32 g までとける。
答え: 48 g
考え方: 80 − 32 ＝ 48 (g)。とけきれない分が結晶になる。

(3) このように、一度とかした物質を、再び結晶としてとり出すことを何というか。
答え:再結晶
考え方: 再結晶で、より純粋な物質をとり出せる。

(4) 物質がそれ以上とけることができなくなった水溶液を何というか。
答え:飽和水溶液
考え方: 限界までとけている水溶液＝飽和水溶液。

(5) B の水溶液を冷やしても、結晶はほとんど出てこない。その理由を、「溶解度」という語を使って書きなさい。
答え: B は温度による溶解度の変化が小さいから。
考え方: B (塩化ナトリウム)は、冷やしてもとける量がほとんど変わらないので、結晶が出にくい。

(6) B の結晶をとり出すには、どうすればよいか。
ア 水を蒸発させる　イ さらに冷やす
答え:ア
考え方: 塩化ナトリウムは、水を蒸発させて結晶をとり出す。

3　状態変化と粒子のモデル　20 点

図 4 は物質の 3 つの状態の粒子のモデル、図 5 は液体のろうを冷やして固体にしたようすである。

図4　赤い矢印(→):加熱　青い矢印(←):冷却

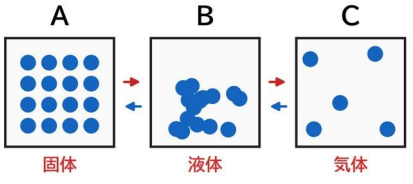
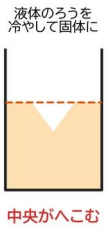


図5



(1) 図 4 の A ～ C は、固体・液体・気体のどれか。
答え: A 固体　B 液体　C 気体
考え方: 固体＝きちんと並ぶ。液体＝くっついたまま動く。気体＝自由に飛び回る。

(2) 状態変化のとき、変わらないものはどれか。
ア 質量　イ 体積
答え:ア
考え方: 状態変化では粒子の数は変わらないので質量は同じ。粒子の間かくが変わるので体積は変わる。

(3) 図 5 で、ろうが液体から固体になると、体積はどうなるか。
答え:小さくなる
考え方: 中央がへこむ＝体積が小さくなった。質量は変わらない。

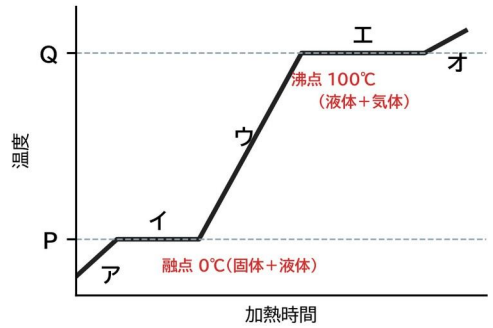
(4) 水が氷になると、体積はどうなるか。
答え:大きくなる
考え方: 水は例外。固体(氷)になると体積が大きくなる。

(5) 氷が水に浮く理由を、「密度」という語を使って書きなさい。
答え:氷の密度が、水の密度より小さいから。
考え方: 体積が大きくなると密度は小さくなる。氷は水より密度が小さいので浮く。

B 問題 解説　5 水溶液の性質・状態変化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

4　水を加熱したときの温度変化　18 点

図 6 は、氷を加熱し続けたときの、加熱時間と温度の関係である。



(1) 図 6 の P・Q の温度を、それぞれ何というか。
答え：P 融点　Q 沸点
考え方：融点＝固体がとけ始める温度（水は 0℃ ）。沸点＝沸騰する温度（水は 100℃ ）。

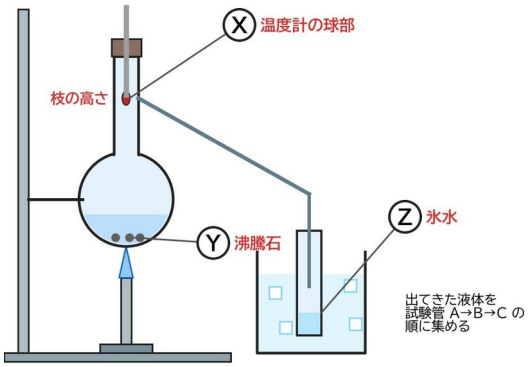
(2) イ の部分では、水はどんな状態か。
ア 固体だけ　イ 固体と液体が混ざっている　ウ 液体だけ
答え：イ
考え方：融点で温度が一定のあいだ、氷がとけている（固体＋液体）。エ は沸騰中（液体＋気体）。

(3) 水の量を 2 倍にすると、Q の温度はどうなるか。
ア 高くなる　イ 変わらない　ウ 低くなる
答え：イ
考え方：量が変わっても沸点は変わらない（時間は長くなる）。

(4) 混合物を加熱したときのグラフの特徴はどれか。
ア 平らなところがはっきりしない　イ 平らなところが長くなる
答え：ア
考え方：混合物は沸点が決まっていないので、平らなところがはっきりしない。

5　蒸留　―水とエタノールの混合物―　20 点

水とエタノールの混合物を図 7 の装置で加熱し、出た液体を A・B・C の順に集めた。沸点は水 100℃ 、エタノール 78℃ 。



(1) 液体を熱して気体にし、冷やして再び液体にして集める方法を何というか。
答え：蒸留
考え方：蒸留では、沸点のちがいで混合物を分けられる。

(2) X を枝の高さにするのはなぜか。
ア 出てくる気体の温度をはかる　イ 液体の温度をはかる
答え：ア
考え方：温度計の球部は枝の高さ。出ていく気体の温度をはかる。

(3) A にいちばん多くふくまれる物質は何か。
答え：エタノール
考え方：エタノールの沸点（ 78℃ ）は水（ 100℃ ）より低いので、先に多く出てくる。

(4) (3) の理由を、「沸点」という語を使って書きなさい。
答え：エタノールは水より沸点が低いから。
考え方：沸点が低いエタノールが先に気体になり、A に多く集まる。

(5) A ～ C の液体にマッチの火を近づけたとき、いちばんよく燃えるのはどれか。
答え：A
考え方：エタノールを多くふくむ A がよく燃える。C はほとんど水なので燃えない。